DỰ ÁN CÁ NHÂN · ANDROID KOTLIN COMPOSE 2026

Ví Nhỏ
Quản lý chi tiêu cá nhân

Ghi thu/chi theo danh mục · ngân sách tháng · biểu đồ thống kê · ảnh hoá đơn

Jetpack Compose + Material 3 | MVVM + Hilt | Firestore offline | Firebase Auth + Storage | WorkManager

Nguyễn Phú Quốc · MSSV 2431540075 · com.example.vinho

Vấn đề & người dùng

Vấn đề

Sinh viên chi tiêu nhỏ, lẻ, rải rác trong ngày (ăn uống, xe buýt, mua sắm…). Cuối tháng không biết tiền đi đâu, hay hết tiền trước ngày nhận trợ cấp.

Người dùng

Sinh viên / người đi làm trẻ, dùng điện thoại Android, cần ghi chép nhanh vài giây mỗi lần, quan tâm "tháng này còn bao nhiêu".

Giải pháp

Ghi giao dịch trong 3 chạm, ngân sách theo danh mục, biểu đồ để thấy ngay khoản nào đang "ăn" tiền, và nhắc nhở mỗi ngày để không quên ghi.

Phạm vi MVP

7 màn hình: Đăng nhập · Tổng quan · Giao dịch · Form thêm/sửa · Ngân sách · Thống kê · Cài đặt.

Chức năng chính

MÀN HÌNH	NGƯỜI DÙNG LÀM ĐƯỢC GÌ
Tổng quan	Số dư, tổng thu/chi tháng, donut theo danh mục, tiến độ ngân sách, 5 giao dịch gần nhất, chuyển tháng
Giao dịch	Nhóm theo ngày, tìm theo ghi chú, lọc Thu/Chi + danh mục, tổng của kết quả lọc
Thêm / Sửa	Một form dùng chung, validate 2 lớp, DatePicker, ảnh hoá đơn, xoá có xác nhận
Ngân sách	Giới hạn theo danh mục/tháng, thanh tiến độ, cảnh báo vượt
Thống kê	Biểu đồ cột 6 tháng, trung bình/ngày, khoản lớn nhất, top 5 danh mục
Cài đặt	Nhắc nhở hằng ngày + giờ, hồ sơ Google, đăng xuất

Kiến trúc: MVVM + Hilt + Repository

Compose UI → ViewModel + StateFlow → Repository (interface) → Firestore · Storage · DataStore

Vì sao tách Repository

ViewModel không biết Firebase. Unit test thay repository bằng fake, chạy trên JVM, không cần mạng.

Vì sao một UiState

Nhiều nguồn (user, tháng, giao dịch, ngân sách) gộp bằng **combine** → một state bất biến, UI chỉ vẽ.

Hilt

@HiltViewModel + @Binds cho 5 repository, @HiltWorker cho worker nhắc nhở.

Navigation type-safe

@Serializable route; form đọc id bằng **savedStateHandle.toRoute<TransactionFormRoute>()**.

Dữ liệu & offline

Mô hình

users/{uid} · transactions/{id} · budgets/{"{yyyy-MM_CATEGORY}"}
Mỗi giao dịch có field **month** = "2026-11" → query 1 điều kiện, **không cần composite index**.

Offline-first

persistentCacheSettings(): đọc/ghi vẫn chạy khi mất mạng, có mạng lại tự đồng bộ. Ảnh hoá đơn upload khi có mạng.

Security Rules

Chỉ chủ tài khoản đọc/ghi **/users/{uid}**; validate kiểu + miền giá trị (amount > 0, type ∈ [INCOME, EXPENSE], month đúng định dạng).

Storage rules

Chỉ ghi trong users/{uid}/receipts, tối đa 5 MB, chỉ image/*.

Firebase: Auth · Storage · WorkManager

Đăng nhập Google

Credential Manager → Google ID token → **signInWithCredential**. Chạy cả bản release khi đã thêm SHA-1 của keystore vào Firebase.

Ảnh hoá đơn

Photo Picker (không cần quyền bộ nhớ) → nén 1600px/JPEG 80 → Cloud Storage → lưu URL vào Firestore.

Nhắc nhở

WorkManager periodic 24h, initial delay tính tới giờ người dùng chọn; giờ lưu trong DataStore.

Runtime permission

POST_NOTIFICATIONS xin đúng lúc bật switch; bị từ chối thì Snackbar giải thích, không bật lịch.

Kiểm thử

10 unit test (JVM)

OverviewViewModel · TransactionsViewModel · TransactionFormViewModel · BudgetViewModel — dùng fake repository + kotlinx-coroutines-test.

2 Compose UI test

Bấm Lưu khi trống → hiện lỗi; nhập tiền + chọn danh mục + Lưu → repository nhận đúng draft.

CI

GitHub Actions: testDebugUnitTest + lintDebug cho mọi push/PR lên main.

Vì sao test được

Repository là interface, domain model không chứa kiểu Firebase, phép tính nằm trong hàm thuần.

Bản release

- Ký bằng keystore riêng (keystore.properties, **không commit**)
- R8: **isMinifyEnabled = true** + **isShrinkResources = true**
- ProGuard giữ **$$serializer** của kotlinx.serialization và Worker cho WorkManager
- Chỉ đóng gói 2 ngôn ngữ (vi, en) → APK nhỏ hơn

BẢN BUILD	KÍCH THƯỚC
Debug	(điền sau khi build trên máy)
Release không R8	(điền)
Release có R8	(điền)

Hạn chế & hướng phát triển

- Danh mục cố định — có thể cho người dùng tự tạo và gán icon/màu
- Chưa phát hành Play Console internal testing
- Chưa có báo cáo xuất PDF/CSV, chưa có ngân sách nhiều tháng
- Hướng phát triển: quét hoá đơn bằng ML Kit để tự điền số tiền

Cảm ơn!

Nguyễn Phú Quốc · 2431540075 · github.com/<username>/vi-nho